

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Абзалимов Ильяс Рамилевич

2026-10-03



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов



1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы



1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).



```
lab14_1$ cat lab14_1.sh
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=c+1
9 while ((c==1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
lab14_1$ ./lab14_1.sh
[1] 5024
Пишу в файл...
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14
ab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 5047
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14
ab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
[1]- Done ./lab14_1.sh
[2]+ Done ./lab14_1.sh
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14
ab14$
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays the command prompt and the command `df` being executed. The right pane shows the output of the `df` command, which is the manual page for `df`. The manual page includes sections for NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, and OPTIONS.

```
lab14_2
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-1-study-os-intro/labs/lab14

lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/df.1.gz

irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-1-study-os-intro/labs/lab14
==> (lesspipe 2.27) append : to filename to view the original troff file
DF(1)                                     User Commands                                     DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        use SIZE blocks as the unit of measurement
```

Рисунок 2: Задание 2



3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

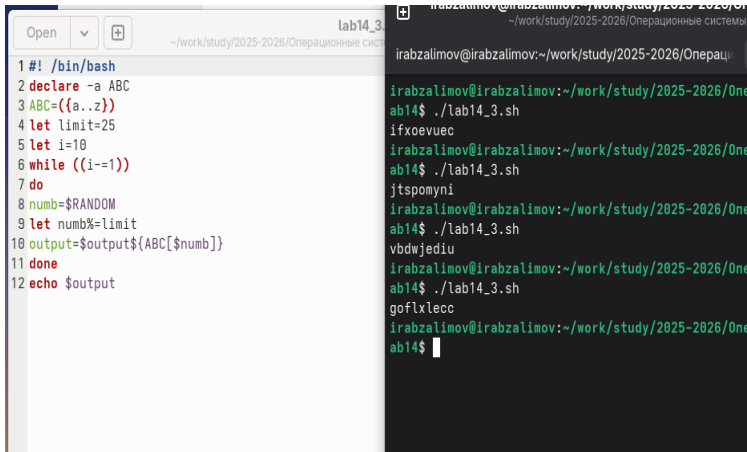


Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе



Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.